



EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonso Miranda Fernández

En una estación portátil de **telemetría biomédica** se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- el **voltaje de salida** $V(f)$, en voltios,
- la **impedancia equivalente** $|Z(f)|$, en ohmios,

ambos en función de la **frecuencia de excitación** f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de **0.1 kHz**.
- Voltímetro digital: resolución de **0.001 V**.
- Medidor de impedancia: resolución de **0.1 Ω** .

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.

```
=== PARTE 1 - PREGUNTA 1: INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE ===
-----
Frecuencia Evaluada: 41.0 kHz
-> Nodos seleccionados: x0=37.5, x1=40.0, x2=42.5
-> Coeficientes: L0=-0.1200 | L1=0.8400 | L2=0.2800
-> Estimación Voltaje V = 0.7946 V
-> Estimación Impedancia |Z| = 146.29  $\Omega$ 
-----
Frecuencia Evaluada: 73.0 kHz
-> Nodos seleccionados: x0=70.0, x1=72.5, x2=75.0
-> Coeficientes: L0=-0.0800 | L1=0.9600 | L2=0.1200
-> Estimación Voltaje V = 0.3438 V
-> Estimación Impedancia |Z| = 203.59  $\Omega$ 
-----
```

2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

```
=== PARTE 1 - PREGUNTA 2: SPLINE CÚBICO NATURAL ===
-----
Frecuencia Evaluada: 41.0 kHz
-> Spline Cúbico Natural: V = 0.7923 V
-> Spline Cúbico Natural: |Z| = 146.29  $\Omega$ 
-----
Frecuencia Evaluada: 73.0 kHz
-> Spline Cúbico Natural: V = 0.3442 V
-> Spline Cúbico Natural: |Z| = 203.59  $\Omega$ 
-----
```

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

El Spline Cúbico Natural representa el enfoque más confiable para este tipo de señales bioelectrónicas. A los 41.0 kHz, la señal se encuentra inmediatamente después de una discontinuidad de la pendiente transitoria de la curva (zona de decaimiento rápido del circuito a partir de 35.0 kHz). Mientras que Lagrange de segundo grado calcula de manera aislada utilizando únicamente 3 puntos locales y es susceptible a errores de ruido, el spline cúbico considera las transiciones de la tabla completa e impone restricciones analíticas globales garantizando la continuidad de la primera y segunda derivada (S' y S''), acoplándose mejor a la respuesta física real del biosensor.

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Para procesar un ensayo con 50 mediciones experimentales, la implementación de un único polinomio interpolador global requeriría un orden algebraico de grado 49. Utilizar un polinomio de un grado tan elevado induce severamente el Fenómeno de Runge, un problema numérico que genera oscilaciones salvajes, abruptas e irreales cerca de los extremos de los intervalos, distorsionando por completo los valores físicos verdaderos del módulo electrónico.

El spline cúbico natural soluciona este inconveniente dividiendo el dominio en múltiples subintervalos acotados mediante funciones polinómicas de tercer grado. Esto permite modelar con excelente precisión curvas complejas y de alta variabilidad sin la necesidad de incrementar el grado de la ecuación, erradicando las oscilaciones artificiales y garantizando la estabilidad del procesamiento numérico.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

Para demostrar el sustento analítico del procesamiento numérico, se definen los siguientes modelos algebraicos según la posición del nodo dentro del dominio de la tabla:

Fórmula Progresiva de Orden 2 (Para el extremo inferior $f = 10.0$ kHz):

$$\frac{dV}{dF} = \frac{-3V(f) + 4V(f+h) - V(f+2h)}{2h}$$

Fórmula Centrada de Orden 2 (Puntos intermedios):

$$\frac{dV}{dF} = \frac{V(f+h) - V(f-h)}{2h}$$

Fórmula Centrada de Orden 4 (Puntos intermedios con mayor precisión):

$$\frac{dV}{dF} = \frac{-V(f+2h) - 8V(f+h) - 8V(f-h) + V(f-2h)}{12h}$$

```

=== PARTE 2 - PREGUNTA 1: ESTIMACIÓN DE dV/df ===
-----
Frecuencia: 40.0 kHz
-> Centrada O(h^2): dV/df = -0.0718 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = -0.0726 V/kHz
-----
Frecuencia: 70.0 kHz
-> Centrada O(h^2): dV/df = 0.0444 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = 0.0447 V/kHz
-----
Frecuencia: 100.0 kHz
-> Centrada O(h^2): dV/df = 0.0120 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = 0.0119 V/kHz
-----

```

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

Al procesar los datos del ensayo mediante el algoritmo computacional implementado, se obtienen las siguientes tasas de cambio exactas para la sensibilidad del voltaje:

```

=== PARTE 2: CONSOLA DE RESULTADOS (DERIVADAS) ===
-----
Para f = 10.0 kHz:
-> Progresiva O(h^2): dV/df = 0.0264 V/kHz
-----
Para f = 40.0 kHz:
-> Centrada O(h^2): dV/df = -0.0718 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = -0.0726 V/kHz
-> Derivada del Spline Cúbico: dV/df = -0.0769 V/kHz
-----
Para f = 70.0 kHz:
-> Centrada O(h^2): dV/df = 0.0444 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = 0.0447 V/kHz
-> Derivada del Spline Cúbico: dV/df = 0.0447 V/kHz
-----
Para f = 100.0 kHz:
-> Centrada O(h^2): dV/df = 0.0120 V/kHz
-> Centrada O(h^4): dV/df = 0.0119 V/kHz
-> Derivada del Spline Cúbico: dV/df = 0.0118 V/kHz
-----

```

Para $f = 10.0 \text{ kHz}$ (Fórmula Progresiva $O(h^2)$):

$$\frac{dV}{df} = +0.0264 \text{ V/kHz}$$

Para $f = 40.0 \text{ kHz}$:

- Centrada $O(h^2)$: -0.0718 V/kHz
- Centrada $O(h^4)$: -0.0726 V/kHz
- Derivada del Spline Cúbico: -0.0769 V/kHz

Para $f = 70.0 \text{ kHz}$:

- Centrada $O(h^2)$: $+0.0444 \text{ V/kHz}$
- Centrada $O(h^4)$: $+0.0447 \text{ V/kHz}$
- Derivada del Spline Cúbico: $+0.0447 \text{ V/kHz}$

Para $f = 100.0 \text{ kHz}$:

- Centrada $O(h^2)$: $+0.0120 \text{ V/kHz}$
- Centrada $O(h^4)$: $+0.0119 \text{ V/kHz}$
- Derivada del Spline Cúbico: $+0.0118 \text{ V/kHz}$

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

En $f = 10.0 \text{ kHz}$ ($\frac{dV}{df} = +0.0264 \text{ V/kHz}$): Presenta un signo positivo, lo que significa que en el extremo inferior de frecuencias el voltaje de salida crece de forma directamente proporcional a la excitación. Físicamente indica que el front-end analógico opera en su zona inicial de carga o ganancia acoplada.

En $f = 40.0 \text{ kHz}$ ($\frac{dV}{df} = -0.0769 \text{ V/kHz}$ de acuerdo al Spline): Presenta un signo negativo y conserva la mayor magnitud absoluta de sensibilidad de todo el ensayo. Esto representa la banda de transición o caída analógica del circuito, donde las propiedades capacitivas dominantes del biosensor implantado atenúan drásticamente la amplitud de la señal transmitida derivándola a tierra.

En $f = 70.0 \text{ kHz}$ ($\frac{dV}{df} = +0.0447 \text{ V/kHz}$): El gradiente vuelve a ser positivo. Esto denota físicamente una zona de recuperación de la tensión, provocada por efectos resonantes secundarios o acoplamientos reactivos internos de la red equivalente del sensor biomédico.

En $f = 100.0 \text{ kHz}$ ($\frac{dV}{df} = +0.0118 \text{ V/kHz}$): El signo es positivo pero su magnitud es asintótica, siendo la más cercana a cero de los puntos intermedios. Esto refleja una meseta

de estabilización en alta frecuencia, donde el front-end analógico se vuelve altamente estable e inmune ante variaciones en la frecuencia de la señal de excitación.

4. Use derivación del spline, compare y comente.

```
=== PARTE 2 - PREGUNTA 4: DERIVADA DEL SPLINE ===
Frecuencia: 40.0 kHz -> Derivada del Spline: -0.0769 V/kHz
Frecuencia: 70.0 kHz -> Derivada del Spline: 0.0447 V/kHz
Frecuencia: 100.0 kHz -> Derivada del Spline: 0.0118 V/kHz
```

Al contrastar las aproximaciones discretas con la derivación analítica del spline cúbico natural, se observa que en frecuencias más estables como 70.0kHz y 100.0kHz los valores calculados mediante la diferencia centrada de orden 4 y la pendiente del spline son prácticamente equivalentes.

Sin embargo, en la zona de alta variación de pendientes cercana a los 40.0kHz, el spline cúbico natural (-0.0769 V/kHz) se aparta ligeramente de la diferencia finita discreta. Esto demuestra la ventaja del spline: al imponer suavizado matemático continuo en las uniones de cada intervalo basándose en la tendencia global, absorbe mejor las transiciones abruptas y mitiga las ampliaciones de "ruido numérico" que suelen distorsionar a las fórmulas estándar de diferencias finitas locales cuando se procesan datos de laboratorio.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.

```
=== PARTE 3 - PREGUNTA 1: BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE INTERVALOS ===
-----
¡CAMBIO DE SIGNO DETECTADO!
-> Tramo de frecuencias: [55.0, 57.5] kHz
-> Voltaje inicial V(55.0) = +0.012 V
-> Voltaje final   V(57.5) = -0.041 V
-----
```

2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

Iteración	a (kHz)	b (kHz)	c (kHz)	V(c) [V]	Error (b-a)/2
1	55.00000	57.50000	56.25000	-0.01923	1.25000
2	55.00000	56.25000	55.62500	-0.00485	0.62500
3	55.00000	55.62500	55.31250	0.00326	0.31250
4	55.31250	55.62500	55.46875	-0.00088	0.15625
5	55.31250	55.46875	55.39062	0.00117	0.07812
6	55.39062	55.46875	55.42969	0.00014	0.03906
7	55.42969	55.46875	55.44922	-0.00037	0.01953
8	55.42969	55.44922	55.43945	-0.00011	0.00977
9	55.42969	55.43945	55.43457	0.00001	0.00488
10	55.43457	55.43945	55.43701	-0.00005	0.00244
11	55.43457	55.43701	55.43579	-0.00002	0.00122
12	55.43457	55.43579	55.43518	-0.00000	0.00061
13	55.43457	55.43518	55.43488	0.00001	0.00031
14	55.43488	55.43518	55.43503	0.00000	0.00015
15	55.43503	55.43518	55.43510	-0.00000	0.00008
16	55.43503	55.43510	55.43507	0.00000	0.00004
17	55.43507	55.43510	55.43509	-0.00000	0.00002

Raíz final localizada en f = 55.43508 kHz

3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

Iteración	a (kHz)	b (kHz)	c (kHz)	V(c) [V]	Error (b-a)/2
1	62.50000	65.00000	63.75000	-0.01130	1.25000
2	63.75000	65.00000	64.37500	0.00252	0.62500
3	63.75000	64.37500	64.06250	-0.00460	0.31250
4	64.06250	64.37500	64.21875	-0.00109	0.15625
5	64.21875	64.37500	64.29688	0.00070	0.07812
6	64.21875	64.29688	64.25781	-0.00020	0.03906
7	64.25781	64.29688	64.27734	0.00025	0.01953
8	64.25781	64.27734	64.26758	0.00003	0.00977
9	64.25781	64.26758	64.26270	-0.00009	0.00488
10	64.26270	64.26758	64.26514	-0.00003	0.00244
11	64.26514	64.26758	64.26636	-0.00000	0.00122
12	64.26636	64.26758	64.26697	0.00001	0.00061
13	64.26636	64.26697	64.26666	0.00000	0.00031
14	64.26636	64.26666	64.26651	0.00000	0.00015
15	64.26636	64.26651	64.26643	-0.00000	0.00008
16	64.26643	64.26651	64.26647	0.00000	0.00004
17	64.26643	64.26647	64.26645	-0.00000	0.00002

SEGUNDA RAÍZ LOCALIZADA EN $f = 64.26646$ kHz

- Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

```

=== PARTE 3 - PREGUNTA 4: COMPARATIVA DE RAÍCES RAZONADA ===
-----
Raíz 1 -> Bisección Manual: 55.53105 kHz | Refinamiento Spline: 55.43507 kHz
Raíz 2 -> Bisección Manual: 64.04944 kHz | Refinamiento Spline: 64.26647 kHz
-----

```

Parte 4: Discusión técnica

- Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El comportamiento conjunto del voltaje de salida $V(f)$ y la magnitud de la impedancia $|Z(f)|$ permite delimitar la región segura y eficiente de acoplamiento del biosensor mediante los siguientes criterios de hardware:

- Criterio de Impedancia ($|Z|$):** De acuerdo con los datos procesados, la impedancia equivalente del sistema alcanza su punto mínimo en la zona central del espectro (alrededor de los 37.5 kHz - 40.0 kHz, donde $|Z|$ es aproximadamente 145 Ohm). Físicamente, operar en el mínimo de impedancia minimiza las pérdidas por transferencia de potencia y reduce el efecto de carga analógica sobre el front-end de adquisición biomédica.
- Criterio de Voltaje (V):** En esa misma región espectral, el voltaje de salida es alto y estable ($V > 0.8$ V), lo que garantiza una excelente relación señal-ruido (SNR), indispensable para evitar la amplificación de artefactos biológicos o ruido térmico.

Analizando ambas curvas acopladas, se determina que la banda óptima de operación del sistema biomédico se encuentra entre los 35.0 kHz y 45.0 kHz. Fuera de este rango, el voltaje decae críticamente o cruza por cero, invalidando el procesamiento del circuito de decisión digital

- Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución finita de los instrumentos de medición (como la cuantización en bits del osciloscopio o los dígitos significativos del multímetro) introduce errores experimentales que se propagan en los algoritmos numéricos de la siguiente manera:

- En la Interpolación:** Una baja resolución instrumental genera escalones artificiales en los datos (valores repetidos o truncados). Al aplicar interpolación por Lagrange o splines, el software intentará ajustar curvas suaves sobre datos pixelados, induciendo oscilaciones espurias que falsean las aproximaciones en puntos intermedios.
- En la Derivación:** Las fórmulas de diferencias finitas son extremadamente sensibles a la resolución. Al calcular dV/df con un paso h pequeño (2.5 kHz), si la diferencia de voltaje entre dos nodos consecutivos es menor o cercana a la resolución del instrumento, la resta en el numerador amplifica drásticamente el ruido numérico, deformando por completo la tasa de cambio de la sensibilidad analógica.

- En la Estimación de Raíces: La falta de resolución instrumental altera los valores precisos en la vecindad del cero, lo que puede desplazar los extremos del intervalo donde se detecta el cambio de signo (Teorema de Bolzano). Esto provoca que el método de bisección converja hacia una frecuencia errónea que no coincide con el cruce por cero físico real del circuito.
3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

La ventaja práctica fundamental en el diseño de ingeniería es la mitigación del Fenómeno de Runge y el control del comportamiento oscilatorio local:

- Limitación de Polinomios Globales: Cuando se trabaja con una tabla extensa de laboratorio (como esta matriz de 40 registros), intentar ajustar un único polinomio global de alto grado (grado 39) provoca que la curva comience a oscilar violentamente de forma salvaje, especialmente cerca de los extremos del intervalo. Esto introduce errores masivos al intentar interpolar o derivar en las frecuencias bajas o altas.
- Solución mediante Splines Cúbicos: El spline cúbico resuelve este problema dividiendo el dominio en subintervalos tramo por tramo mediante polinomios de tercer grado (3er grado) acoplados. Al imponer condiciones estrictas de continuidad para la función, su primera y su segunda derivada en cada nodo, se logra procesar bases de datos muy grandes manteniendo un control estricto de la suavidad de la curva. Esto asegura que el modelo matemático se adapte con total fidelidad a la naturaleza analógica de la señal real sin inventar oscilaciones falsas.

Datos del ensayo

Se obtuvieron 50 mediciones, con una variable independiente f y dos dependientes V y $|Z|$.

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)	f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)	f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
10.0	0.842	182.4	45.0	0.521	149.9	77.5	0.579	206.3
12.5	0.911	178.9	47.5	0.364	153.5	80.0	0.700	206.1
15.0	0.986	175.1	50.0	0.223	158.0	82.5	0.809	204.7
17.5	1.062	171.0	52.5	0.103	163.2	85.0	0.611	198.0
20.0	1.143	166.8	55.0	0.012	168.9	87.5	0.688	194.4
22.5	1.227	162.7	57.5	-0.041	174.8	90.0	0.756	190.9
25.0	1.314	158.9				92.5	0.811	187.8
27.5	1.401	155.4	60.0	-0.057	180.5	95.0	0.856	185.1
30.0	1.482	152.0	62.5	-0.034	186.2	97.5	0.894	183.0
32.5	1.551	149.0	65.0	0.018	191.5	100.0	0.926	181.6
35.0	1.216	146.1	67.5	0.096	196.2	102.5	0.954	180.8
37.5	1.048	145.2	70.0	0.197	200.1	105.0	0.980	180.6
40.0	0.866	145.8	72.5	0.318	203.1	107.5	1.004	180.9
42.5	0.689	147.3	75.0	0.452	205.2			